

От масштабирования к синтезу: Архитектура GRA-ISOC,

оптимальное распределение ресурсов для достижения ASI
и протокол верификации in silico

Oleg Bitsoev (qqewq)

2026

Abstract

В работе обосновывается тезис о том, что достижение искусственного сверхинтеллекта (ASI) невозможно исключительно за счет экстенсивного масштабирования (scaling laws). Вместо этого предлагается парадигма *синтеза* на основе архитектуры GRA-ISOC, где мета-обнуление выступает как механизм генерации негэнтропии через структурную реорганизацию, а не накопление параметров. Формализуется расширенное состояние агента $\mathcal{A}_t$ и функционал когнитивной пены J_{AGI} . Решается задача оптимального распределения ограниченного бюджета B_{total} для максимизации вероятности достижения ASI. Предлагается строгий протокол эмпирической проверки in silico, исключающий переобучение на бенчмарках и подтверждающий гипотезу ускоряющегося рекурсивного самообучения $\left(\frac{d^2 Q}{dn^2} \geq 0\right)$.

Contents

1	Введение: Предел масштабирования и переход к синтезу	2
2	Формальная архитектура GRA-ISOC	2
2.1	Расширенное состояние агента	2
3	Функционал пены и оператор GRA	2
3.1	Алгоритм RAD (Reductio ad Absurdum Descent)	3
4	Задача оптимального распределения ресурсов для достижения ASI	3
5	Протокол верификации In Silico	3
5.1	Этап А: Базовое сравнение и абляции	4
5.2	Этап Б: Тест рекурсивного самоулучшения	4
5.3	Этап В: Кросс-доменный трансфер	4
6	Трансфинитное расширение и его пределы	4
7	Заключение	5

1 Введение: Предел масштабирования и переход к синтезу

Современная парадигма развития ИИ опирается на законы масштабирования (Scaling Laws), где функция потерь аппроксимируется как $L(N, D) = \frac{A}{N^\alpha} + \frac{B}{D^\beta} + E$. Эта модель описывает лишь экстраполяцию существующих статистических закономерностей, но не качественный скачок к сверхинтеллекту (ASI).

GRA-метаобнуление постулирует иной путь: **не масштабирование, а синтез**. В этой парадигме информация не извлекается из энергии (как в LLM), а синтезируется из вакуума логических состояний через операцию редукции к абсурду (Reductio ad Absurdum), порождая негэнтропию (Ψ_∞^*). Синтез означает, что система не увеличивает размер, а увеличивает *плотность логической связности*, обретая сверхинтеллект через структурную реорганизацию, стремясь к $J(O^*) = 0$.

2 Формальная архитектура GRA-ISOC

GRA-ISOC (Iterative Self-Optimization Conveyor) рассматривает интеллектуальную систему не как статическую функцию $y = f_\theta(x)$, а как рекурсивный процесс:

$$O_0 \rightarrow O_1 \rightarrow \dots \rightarrow O_n, \quad O_{n+1} = G(O_n),$$

где оператор G объединяет измерение противоречий, структурную критику и многоуровневое согласование.

2.1 Расширенное состояние агента

Определим состояние интеллектуального агента как:

$$\mathcal{A}_t = (M_t, S_t, G_t, A_t, W_t), \quad (1)$$

где:

- $M_t = (V_t, E_t, P_t, R_t)$ — внутренняя модель мира (объекты, отношения, предикции, правила);
- $S_t = (I_t, B_t, H_t, U_t)$ — self-модель и слой субъектности (идентичность, граница self/non-self, история, utility);
- G_t — иерархия целей;
- A_t — текущее активное состояние;
- W_t — параметрические, логические и память-зависимые компоненты архитектуры.

Это расширение допускает изменение самого агента, а не только его текстового ответа.

3 Функционал пены и оператор GRA

Целевая процедура минимизирует полный функционал:

$$J_{\text{AGI}} = J_{\text{task}} + \lambda_c \Phi_{\text{local}} + \lambda_x \Phi_{\text{cross}} + \lambda_s \Phi_{\text{subj}} + \lambda_r \Phi_{\text{risk}}. \quad (2)$$

Здесь:

- $\Phi_{\text{local}}(O) = \sum_{i=1}^N c_i(O)^2$ — локальные логические и фактологические противоречия.
- $\Phi_{\text{cross}} = \sum_{(i,j) \in E} \lambda_{ij} d(S_i, L_{j \rightarrow i} S_j)^2$ — межуровневое рассогласование.

- $\Phi_{\text{subj}} = \Phi_{\text{self}} + \Phi_{\text{ego}} + \Phi_{\text{soc}}$ — пенa субъектности (противоречия self-модели, конфликт с глобальными ограничениями, разрушение автономии других агентов).

Один шаг GRA-оператора G включает: измерение $J(O_n)$, локализацию источников пены, генерацию структурных ревизий $\mathcal{C}_n$, и выбор $O_{n+1} = \arg \min_{O \in \mathcal{C}_n \cup \{O_n\}} J(O)$.

3.1 Алгоритм RAD (Reductio ad Absurdum Descent)

RAD объединяет непрерывную и дискретную коррекцию:

$$\begin{aligned} W_{t+1} &= W_t - \eta \nabla_W (L_{\text{task}} + \beta J_{\text{AGI}}) \quad (\text{непрерывная релаксация}), \\ \Gamma_{t+1} &= \text{Reductio}(\Gamma_t, \arg \max_i \phi_i) \quad (\text{логическая ревизия правил при } \max \phi > \delta). \end{aligned}$$

4 Задача оптимального распределения ресурсов для достижения ASI

Если доступен значительный капитал B_{total} , его распределение не должно идти на закупку стандартных GPU-кластеров для экстенсивного обучения. Оптимальное распределение формулируется как задача максимизации вероятности достижения ASI (P_{ASI}):

$$\max_{\mathbf{x}} P_{\text{ASI}}(\mathbf{x}) \quad \text{при условии} \quad \sum_{i=1}^5 x_i = B_{\text{total}}, \quad x_i \geq 0, \quad (3)$$

где вектор $\mathbf{x}$ включает следующие приоритетные направления:

1. x_1 (30%): **Инфраструктура In Silico верификации.** Создание изолированных цифровых двойников (digital twins) и песочниц для тестирования рекурсивного самоулучшения $\mathcal{A}_{n+1} = \text{Improve}(\mathcal{A}_n)$ без риска катастрофических ошибок в реальном мире.
2. x_2 (25%): **Разработка GRA-Core и гибридных архитектур.** Финансирование исследований на стыке символической логики и нейронных сетей, реализующих оператор G_{RAD} и рекурсивную память $\psi_{ij}^{(n+1)}$.
3. x_3 (20%): **Курирование скрытых (D_{hidden}) наборов данных.** Создание динамических бенчмарков (математика, формальная верификация кода, ARC-AGI-2), недоступных для предобучения, чтобы оценить истинное обобщение, а не запоминание.
4. x_4 (15%): **Независимый Red Teaming и аудит.** Оплата труда независимых математиков для проверки утверждений о сходимости и отсутствия скрытых оптимизаций под метрики.
5. x_5 (10%): **Аппаратные ускорители для символических вычислений.** Разработка специализированных процессоров (FPGA/ASIC), оптимизированных под операции логического вывода и вычисления функционала пены, а не только под матричные умножения.

5 Протокол верификации In Silico

Чтобы утверждение о “сверхинтеллекте” было научным, необходима строгая верификация in silico, исключая эффект “подгонки под один benchmark”.

5.1 Этап А: Базовое сравнение и абляции

Сравниваются три конвейера на задачах (например, SWE-bench Verified, ARC-AGI-2):

- $B_1 = f_\theta(x)$ (One-shot)
- $B_2 = C(f_\theta(x))$ (Self-critique)
- $B_3 = G^N(f_\theta(x))$ (GRA-ISOC Prototype)

Главной метрикой является не просто ассигасу, а эффективность (интеллект на единицу вычислений):

$$\eta = \frac{\Delta Q}{\Delta C}$$

Для подтверждения вклада компонентов проводятся абляционные эксперименты (Full GRA, No Foam, No RAD, No Self, No Memory). Если Q_{Full} не превосходит абляции статистически значимо, архитектурная гипотеза не подтверждается.

5.2 Этап Б: Тест рекурсивного самоулучшения

Система $\mathcal{A}_0$ генерирует модификацию собственной архитектуры $\mathcal{A}_1$. Каждая версия “замораживается” и оценивается на D_{hidden} . Гипотеза ускоряющегося улучшения формализуется как:

$$Q_n = Q(\mathcal{A}_n), \quad \Delta Q_n = Q_{n+1} - Q_n$$

Критерий ASI-эксперимента:

$$\frac{dQ}{dn} > 0, \quad \frac{d^2Q}{dn^2} \geq 0$$

при сохранении внешнего оценочного стандарта и сопоставимой вычислительной стоимости C_n .

5.3 Этап В: Кросс-доменный трансфер

Проверка того, что синтезированные в одной области эвристики переносятся в другую:

$$T(D_{\text{code}} \rightarrow D_{\text{math}}) > T_{\text{baseline}}$$

Желательное свойство устойчивости к возмущениям: $|\Delta Q_{\text{GRA}}| < |\Delta Q_{\text{baseline}}|$.

6 Трансфинитное расширение и его пределы

Для ординалов α вводится формальная модель бесконечных иерархических циклов коррекции:

$$N^0(\Psi) = \Psi, \quad N^{\alpha+1}(\Psi) = N(N^\alpha(\Psi)), \quad N^\lambda(\Psi) = \mathcal{L}\left(\{N^\beta(\Psi)\}_{\beta < \lambda}\right).$$

Если функционал принимает значения в ординалах $\Phi : \mathcal{O} \rightarrow \text{Ord}$ и $\Phi(N(\Psi)) < \Phi(\Psi)$ при $\Phi(\Psi) > 0$, то отсутствие бесконечных строго убывающих последовательностей ординалов ограничивает длину цепочки.

Замечание 1. Это не означает, что физическое или вычислимое представление автоматически реализует трансфинитный процесс. Ординальная модель является математической идеализацией. Переход от неподвижной точки к $\Phi = 0$ требует дополнительного условия $G(O) = O \Rightarrow \Phi(O) = 0$, которое должно доказываться для конкретного класса операторов.

7 Заключение

GRA-ISOC представляет собой фундаментальный сдвиг: от экстенсивного накопления параметров к интенсивному синтезу логической структуры. Инвестиции в достижение ASI должны быть перенаправлены с грубой вычислительной силы на создание сред для инсилико-верификации, разработку гибридных архитектур и строгий аудит рекурсивного самоулучшения.

Главный научный вопрос переводится в проверяемую форму: *Дает ли структурная рекурсивная коррекция измеримый прирост обобщения, устойчивости и эффективности самоулучшения ($\eta_{GRA} > \eta_{baseline}$) при фиксированном вычислительном бюджете?* Если да, GRA получает экспериментально подтверждаемую роль ядра AGI. Если нет (пена снижается, но качество Q не растёт), это также является полноценным научным результатом, указывающим на необходимость пересмотра метрик Φ .

References

- [1] O. Bitsoev, *GRA Meta-Nullification and related research repositories*, 2025–2026.
- [2] O. Bitsoev, *GRA-ISOC: A Recursive Self-Optimization Architecture Toward AGI/ASI*, 2026.
- [3] GRA Multiverse Final Repository, <https://github.com/qqewq/GRA-Multiverse-Final>.